

Transformer Decoder Technical Guide

Training vs. Inference: Deep Dive into Parallel and Sequential Processing

১. সহজ ভাষায় পরিচিতি (Intuition)

ট্রান্সফরমার ডিকোডার কীভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য একটি 'রান্না শেখার ক্লাস' কল্পনা করা যাক।

যখন একজন ছাত্র (Model) রান্না শেখে (Training), তখন শিক্ষক (Teacher Forcing) তার পাশে থাকেন। ছাত্র যদি সবজি কাটার সময় ভুল করে, শিক্ষক তাকে সাথে সাথে থামিয়ে দিয়ে সঠিক পদ্ধতি দেখান যাতে পুরো রান্নাটা নষ্ট না হয়। কিন্তু যখন ছাত্রটি প্রতিযোগিতায় (Inference/Testing) রান্না করে, তখন তাকে নিজের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করতে হয়। যদি সে লবণের জায়গায় চিনি দিয়ে দেয়, তবে সেই চিনিযুক্ত খাবার নিয়েই তাকে শেষ পর্যন্ত রান্না করতে হয়।

এই গাইডটি মূলত ডিকোডারের এই দুই অবস্থার (Training vs Inference) মধ্যকার সূক্ষ্ম মেকানিজম ব্যাখ্যা করবে।

২. 📖 বিস্তারিত ব্যাখ্যা (Deep Explanation)

ক. ট্রেনিং ফেজ: সমান্তরাল কাজ (Parallel Processing)

ট্রেনিংয়ের সময় আমরা সব ইনপুট একসাথে দিয়ে দেই। একে বলা হয় **Parallel Processing**। ধরুন আমাদের বাক্যটি হলো "আমি ভালো আছি"।

- **Inputs:** **[START]**, আমি, ভালো
- **Parallel Action:** ডিকোডারের ৩টি পজিশনে এই ৩টি শব্দ একসাথে ইনপুট হিসেবে ঢোকে।
- **Teacher Forcing:** মডেল প্রথম পজিশনে ভুল করলেও ২য় পজিশনে ইনপুট হিসেবে আসল সঠিক শব্দটিই দেওয়া হয়।

খ. লস ক্যালকুলেশন (Loss Calculation)

লস হিসাব করা হয় মডেলের আউটপুট বা **Prediction**-এর ওপর। প্রতি পজিশনের জন্য আলাদা আলাদা লস বের হয়:

$$Total\ Loss = Loss_1 + Loss_2 + Loss_3$$

এখানে প্রতিটি পজিশনের ভুলের পরিমাণ যোগ করে একটি চূড়ান্ত ভুলের মান বের করা হয়।

গ. ব্যাকপ্রোপাগেশন (Backpropagation)

আপনার মনে খটকা ছিল যে ৩টি ভুল করলে কি ৩ বার ব্যাকপ্রোপাগেশন হবে? উত্তর হলো— **না**।

পুরো বাক্যটি প্রসেস করার পর যে **Total Loss** পাওয়া যায়, তার ওপর ভিত্তি করে মাত্র **১ বার** ব্যাকপ্রোপাগেশন হয় এবং মডেলের **Weight Update** করা হয়। এটি অত্যন্ত দক্ষ একটি প্রক্রিয়া যা ট্রেনিংকে দ্রুত করে।

ঘ. রিয়েল-টাইম প্রেডিকশন (Inference)

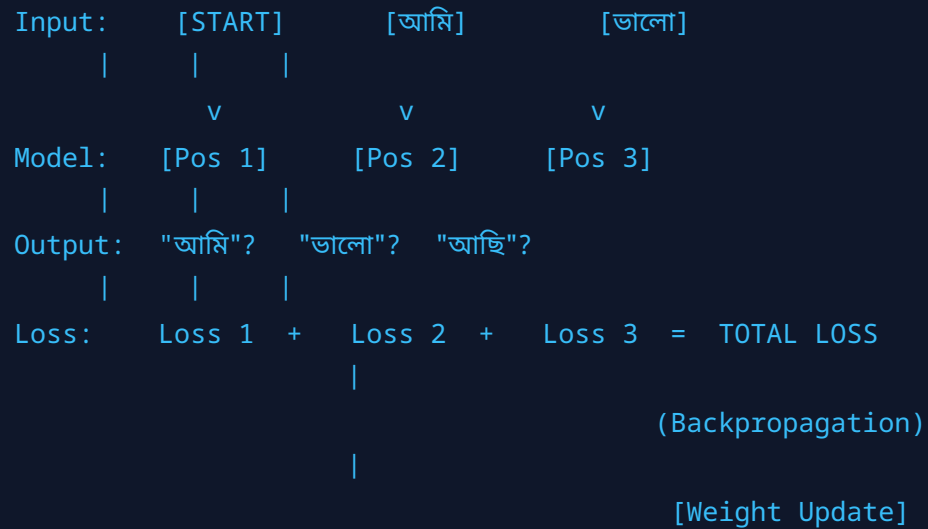
ইনফারেন্সের সময় প্রসেসটি আর প্যারালাল থাকে না, এটি হয় **Sequential**। এখানে কোনো শিক্ষক নেই যে ভুল শুধরে দেবে।

1. মডেলকে শুধু **[START]** টোকেন দেওয়া হয়।

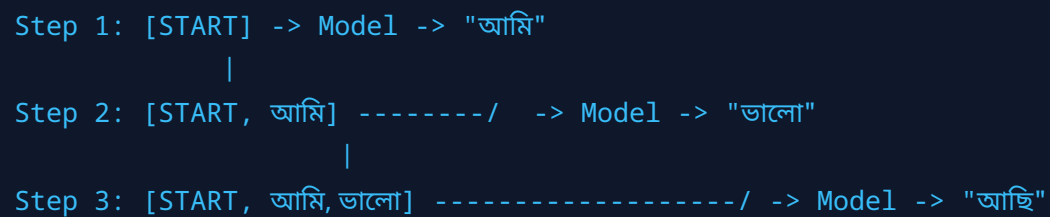
2. মডেল একটি শব্দ প্রেডিক্ট করে (যেমন: "আমি")।
3. এই "আমি" শব্দটি এবার পরবর্তী ধাপের জন্য ইনপুট হিসেবে ডিকোডারে ফিরে যায় (Auto-regressive loop)।
4. এভাবে যতক্ষণ না **[END]** টোকেন আসে, ততক্ষণ লুপটি চলতে থাকে।

৫. 🎨 Visual / Diagram

ট্রেনিং ডায়াগ্রাম (Parallel & Teacher Forcing)



ইনফারেন্স ডায়াগ্রাম (Sequential Loop)



সারাংশ টেবিল

বৈশিষ্ট্য (Feature)	ট্রেনিং (Training)	ইনফারেন্স (Inference)
প্রসেসিং মোড	Parallel (একসাথে)	Sequential (পর্যায়ক্রমে)
ইনপুট সোর্স	Ground Truth (Teacher Forcing)	Previous Prediction
ব্যাকপ্রোপাগেশন	হ্যাঁ (একবার প্রতি ধাপে)	না
লুপ (Loop)	নেই (একবারে সব)	আছে (Auto-regressive)